Liên hệ FB: Thu Uyen
https://www.facebook.com/uyenthu.bio

Câu 1: Ở tế bào nhân thực, cấu trúc nào sau đây có gắn các hạt ribosome?

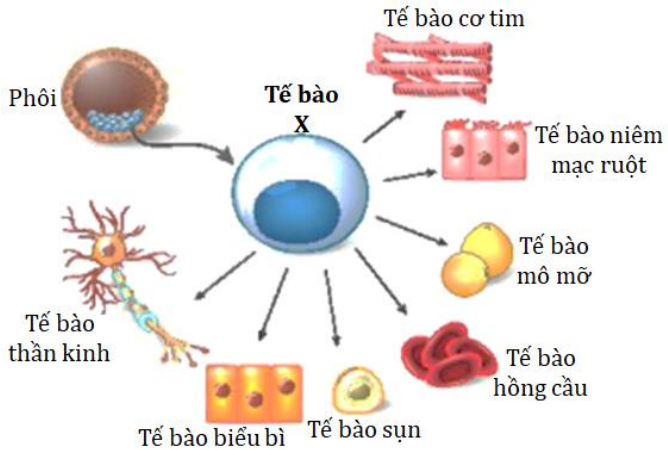
A. Lưới nội chất hạt. B. Lysosome. C. Không bào. D. Lưới nội chất trơn.

Câu 2: Ở thí nghiệm quan sát tế bào thực vật, người ta nhỏ một vài giọt dung dịch X vào tiêu bản tế bào rồi quan sát và vẽ được hình như sau. Cho rằng nồng độ dịch tế bào là 6 ‰ và thí nghiệm thực hiện chính xác. Nồng độ dung dịch X nào sau đây là phù hợp với kết quả thí nghiệm?



A. 5 ‰. B. 8 ‰. C. 6 ‰. D. 4 ‰.

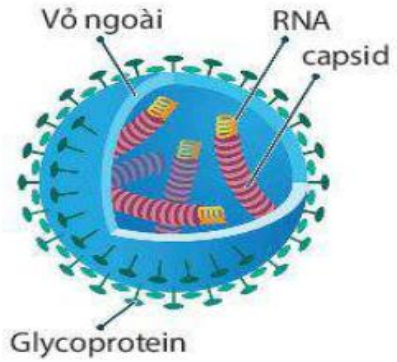
Câu 3: Cho hình sau:



X là loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào gốc. B. Tế bào gan. C. Tế bào tủy xương. D. Tế bào bạch cầu.

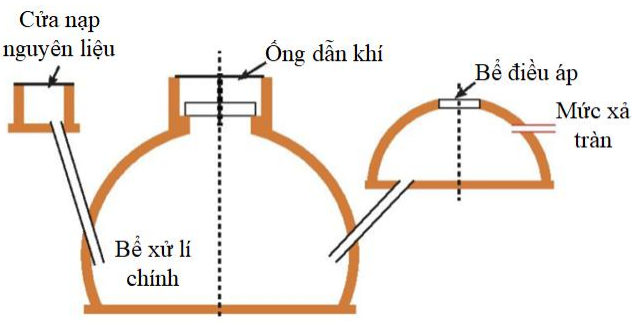
Câu 4: Hình sau thể hiện cấu trúc của 1 nhóm virus



Cấu trúc đảm bảo virus này gắn đặc hiệu lên tế bào chủ là

A. vỏ ngoài. B. RNA. C. capsid. D. glycoprotein.

Câu 5: Hình bên mô tả sơ đồ hệ thống xử lý chất thải hữu cơ (chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm...) nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí để sinh ra khí Methane. Đây là mô hình minh họa cho công nghệ nào?



A. Công nghệ thu hồi khí sinh học (biogas).

B. Công nghệ xử lí kim loại nặng.

C. Công nghệ xử lí đất ô nhiễm.

D. Công nghệ xử lí nước thải, làm sạch nước.

Câu 6: Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm thực vật CAM?

A. Xoài. B. Ngô. C. Kê. D. Thanh long.

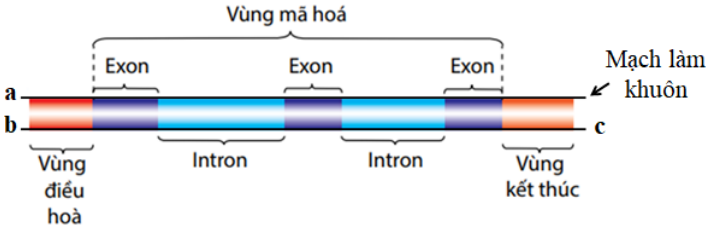
Câu 7: Ở người, khi tim co, tâm thất trái đẩy máu vào

A. tĩnh mạch chủ. B. động mạch chủ. C. tĩnh mạch phổi. D. động mạch phổi.

Câu 8: Thành phần nào sau đây **không** tham gia cấu tạo RNA?

A. Thymine. B. Adenine. C. Guanine. D. Cytosine.

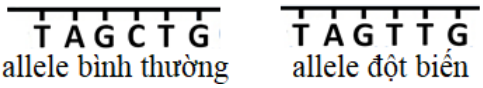
Câu 9: Hình sau thể hiện cấu trúc của gene. Nhận định nào sau đây **sai**?



A. Hình thể hiện gene ở sinh vật nhân thực. B. Vị trí a ứng với đầu 3'.

C. Vị trí c ứng với đầu 3'. D. Intron là vùng không được phiên mã.

Câu 10: Hình bên thể hiện 1 đoạn ngắn trình tự nucleotide trên mạch khuôn của allele bình thường và allele đột biến. Dạng đột biến trên là



A. mất 1 cặp A-T. B. thêm 1 cặp A-C.

C. thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-C. D. thay thế 1 cặp C-G bằng 1 cặp T-A.

Câu 11: Một đoạn polypeptide gồm 4 amino acid có trình tự: Val - Trp - Phe - Pro. Biết các codon trên mRNA mã hóa các amino acid tương ứng như sau: Trp - UGG; Val - GUU; Phe - UUU ; Pro – CCA. Trình tự nucleotide trên đoạn mạch khuôn của gene mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide nói trên có thể là

A. 3'TGG - AAA - GGT - CCA5'. **B.** 3'CAA - ACC - AAA - GGT5'.

C. 5'CAA - ACC - TTT - GGT3'. **D.** 5'TGG - TGG - AAG - CCA3'.

Câu 12: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gene là 1:2:1

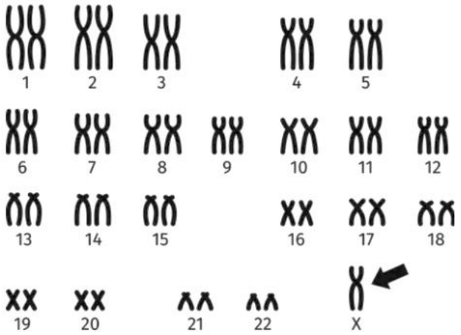
A. AaBb × Aabb B. aaBb × aabb. C. Aabb × AABb. D. aaBb × aaBb

Câu 13: Xét một số thí nghiệm ở cây hoa bốn giờ (*Mirabilis jalapa)* như bảng sau:

Phép lai	Kiểu hình bố	Kiểu hình của mẹ	Kiểu hình của con
1	Lá trắng	Lá xanh	Lá xanh
2	Lá xanh	Lá trắng	Lá trắng
3	Lá khảm	Lá trắng	Lá trắng
4	Lá trắng	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng

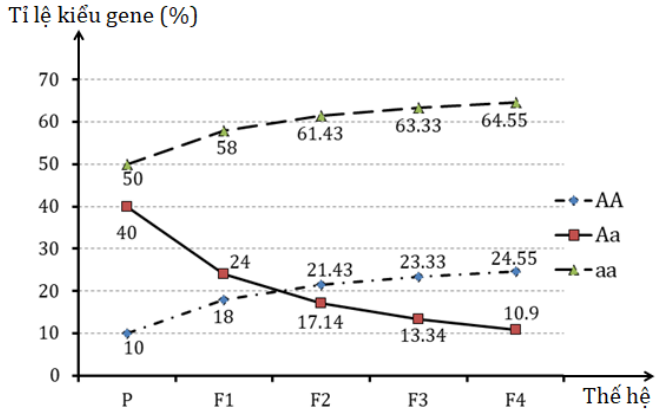
A. Kiểu hình ở đời con có thể giống bố hoặc giống mẹ.
B. Gen quy định tính trạng màu lá nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X và không có allele tương ứng trên Y.
C. Cơ thể mẹ lá khảm có thể tạo ra 3 loại giao tử cái: chỉ chứa lục lạp xanh, chỉ chứa lục lạp trắng và chứa cả hai loại lục lạp.
D. Nếu lấy hạt phấn của cây con ở phép lai 1 thụ phấn cho cây lá trắng, đời con sẽ thu được 100% cây lá xanh.

Câu 14. Hình sau mô tả nhiễm sắc thể đồ của người bị mắc hội chứng gì?



A. Klinefelter. B. Turners. C. Down. D. Siêu nữ.

Câu 15: Ở một quần thể động vật, xét 1 gene gồm 2 allele quy định màu lông, allele A quy định lông xám trội hoàn toàn so với allele lông đen, người ta theo dõi tần số các kiểu gene trong quần thể qua các thế hệ và thu được kết quả như hình sau (các tỉ lệ gần đúng):



Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tần số các kiểu gene trong biểu đồ được tính gần đúng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Quần thể sinh sản theo phương thức giao phối ngẫu nhiên.

II. Chênh lệch giữa tỉ lệ kiểu gene AA và tỉ lệ kiểu gene aa không đổi qua các thế hệ.

III. Tần số allele A tăng dần, tần số allele a giảm dần qua các thế hệ.

IV. Nếu quần thể trải qua 10 thế hệ thì trong quần thể sẽ không còn kiểu gene Aa.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 16: Ví dụ nào sau đây **không** phải là bằng chứng hóa thạch?

A. Dấu vết bọ ba thùy (*Trilobita*) trên đá. **B.** Xác côn trùng trong hổ phách.

C. Xác voi mamut trong băng. **D.** Cánh côn trùng và cánh dơi.

Câu 17: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây tạo ra các allele mới cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

A. Đột biến. **B.** Chọn lọc tự nhiên.

C. Các cơ chế cách li. **D.** Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 18: Quần thể ruồi nhà thường xuất hiện nhiều vào mùa hè trong năm, còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể trên là dạng biến động nào sau đây?

A. Biến động số lượng theo chu kì ngày đêm.

B. Biến động số lượng theo chu kì nhiều năm.

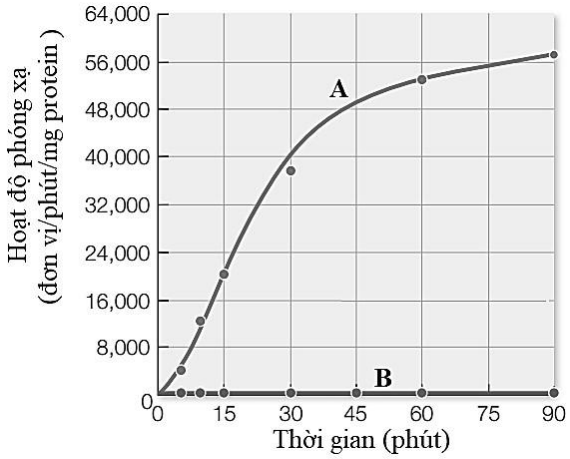
C. Biến động số lượng theo chu kì mùa.

D. Biến động số lượng không theo chu kì.

PHẦN II. Trả lời ĐÚNG/SAI

Câu 1. Các nhà khoa học đã xác định được rằng mRNA nhân tạo có trình tự gồm toàn nucleotide loại U (polyU) chứa mã di truyền mã hoá cho amino acid phenylalanine. Một thí nghiệm đã được tiến hành như sau:

1. Chuẩn bị 2 ống nghiệm chứa dịch chiết tế bào vi khuẩn, đánh số thứ tự 1 và 2. Trong dịch chiết có đầy đủ các thành phần cần thiết cho quá trình dịch mã nhưng không có mRNA.
2. Bổ sung phenylalanine có đánh dấu phóng xạ vào mỗi ống.
3. Bổ sung mRNA polyU vào ống 1, bổ sung nước cất vào ống 2.
4. Kiểm tra hoạt độ phóng xạ trong các mẫu protein thu được ở mỗi ống theo thời gian. Kết quả thu được như đồ thị hình bên.



a) Mục đích thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ amino acid đến tốc độ dịch mã.

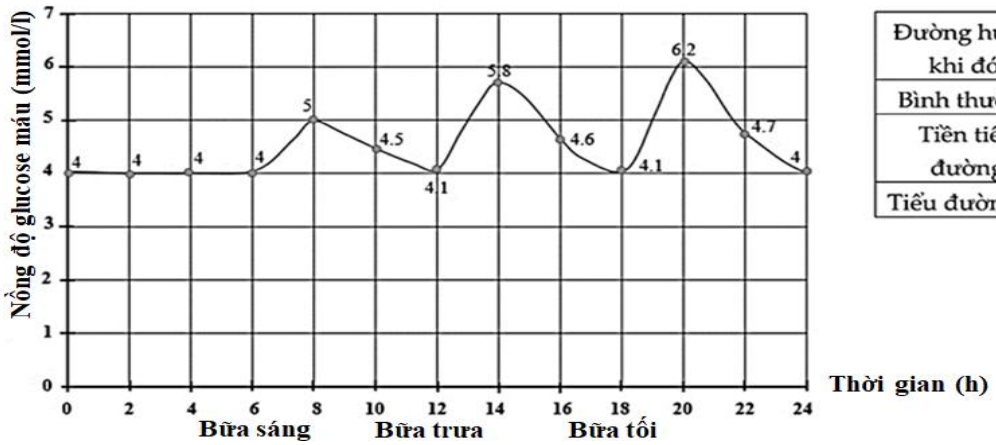
b) Đường A tương ứng với kết quả thí nghiệm ở ống 1.

c) Kết quả thí nghiệm cho thấy quá trình tổng hợp protein có thể xảy ra mà không cần mRNA.

d) Nếu giữ nguyên thành phần của ống 1 và bổ sung mRNA poly C vào ống 2 thì kết quả thí nghiệm vẫn giống đồ thị ở hình trên.

ĐA: SĐSĐ.

Câu 2: Đo chỉ số đường huyết của một người theo các khung giờ khác nhau, thu được kết quả thể hiện qua đồ thị sau:



Đường huyết khi đói	Chỉ số đo được (mmol/l)
Bình thường	4.0 – dưới 6.5
Tiền tiểu đường	5.6 – 6.9
Tiểu đường	≥ 7.0

a) Người này cần tăng cường ăn nhiều thức ăn đường bột.

b) Ở thời điểm 20h tuyến tụy tăng tiết glucagon.

c) Ở thời điểm 14h tuyến tụy tăng tiết insulin.

d) Người này bị bệnh tiểu đường.

ĐA: SSĐS

Câu 3: Cho giao phối giữa 2 ruồi giấm đều cánh nguyên, mắt đỏ với nhau thu được F_1 có kiểu hình

	Cánh nguyên, mắt đỏ son	Cánh nguyên, mắt nâu	Cánh xẻ, mắt đỏ son	Cánh xẻ, mắt nâu
Cái	30%	7,5%	7,5%	5%
Đực	15%	3,75%	22,5%	8,75%

Biết màu mắt do 1 gene quy định.

a) Cả 2 tính trạng đều có liên kết với giới tính.

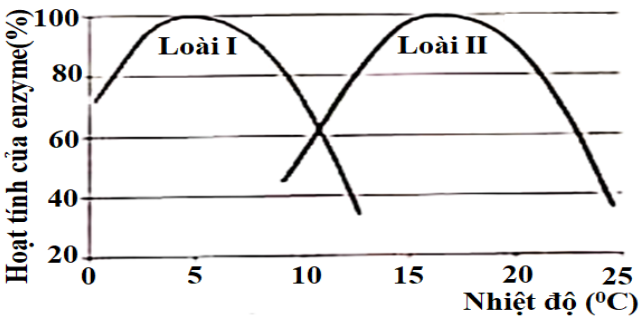
b) Có thể có hoán vị gene với tần số bằng 20%.

c) F_1 có tất cả 28 loại kiểu gene.

d) Trong số ruồi cái cánh nguyên, mắt đỏ son ở F_1, số ruồi dị hợp tất cả các cặp gene chiếm tỉ lệ bằng 1/6.

ĐA: SSĐĐ

Câu 4: Hai loài cá hồi sinh sống trong các suối ở một vùng núi. Kết quả nghiên cứu hoạt tính của một loại enzyme có ở hai loài dưới tác động của nhiệt độ được trình bày ở hình bên. Cho rằng enzyme này rất quan trọng đối với hoạt động sống của cá hồi.



a) Loài I thích nghi với môi trường lạnh tốt hơn loài II.

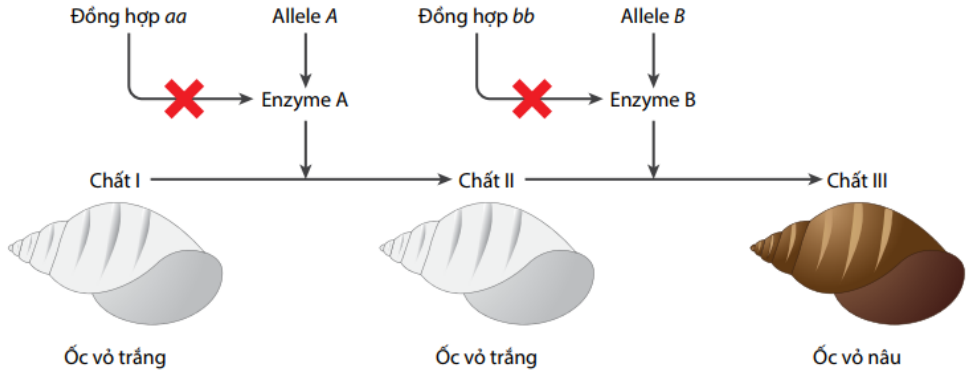
b) Nếu nuôi chung 2 loài với số lượng tương đương ở nhiệt độ 13°C thì loài I có khả năng sống sót tốt hơn.

c) Ở môi trường tự nhiên, vùng phân bố của hai loài này thường tách biệt nhau.

d) Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ ở vùng núi tăng lên, trong tương lai, vùng phân bố của loài II có thể mở rộng lên các khu vực có độ cao lớn hơn.

PHẦN III. Trả lời ngắn

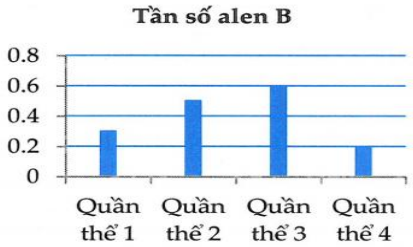
Câu 1: Màu sắc vỏ ốc do 2 gene phân li độc lập cùng tham gia quá trình chuyển hóa như hình sau:



Allele a và b là các allele đột biến, allele A và B là các allele kiểu dại. Kiểu hình ốc vỏ trắng có thể do tối đa bao nhiêu loại kiểu gene quy định?

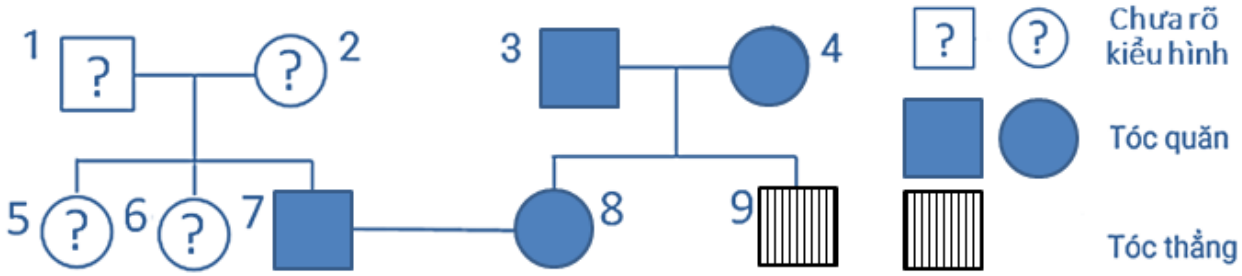
A. 5

Câu 2. Ở một loài thực vật, xét 1 gene có 2 allele B và b trên NST thường quy định. Tần số allele B của 4 quần thể loài này (đang cân bằng di truyền) được biểu diễn qua biểu đồ bên. Hãy sắp xếp các quần thể này theo thứ tự tăng dần tần số kiểu gene dị hợp.



A. 4132

Câu 3. Ở người, xét 2 gene trên 2 cặp NST thường; gene quy định nhóm máu có 3 allele là I^A, I^B, I^O. Kiểu gene I^AI^A và I^AI^O quy định nhóm máu A; kiểu gene I^BI^B và I^BI^O quy định nhóm máu B; kiểu gene I^AI^B quy định nhóm máu AB; kiểu gene I^OI^O quy định nhóm máu O; gene quy định dạng tóc có 2 allele, allele D trội hoàn toàn so với allele d. Theo dõi 2 tính trạng này trong 1 gia đình người ta thu được phả hệ ở hình sau:



Biết rằng cặp vợ chồng 1 - 2 có nhóm máu khác nhau, 2 người con gái 5, 6 có kiểu hình khác bố, mẹ về cả 2 tính trạng; ba người con 5, 6, 7 có nhóm máu khác nhau. Người số 3, 4, 7, 8 đều có nhóm máu A; người số 9 có nhóm máu O.

Gia đình này có tối đa bao nhiêu người có kiểu gene dị hợp về 2 cặp gene?

A. 6

Câu 4: Bảng sau thể hiện sự có (+) hoặc không có (-) một số đặc điểm ở 5 loài động vật (được kí hiệu từ 1 đến 5).

Đặc điểm / Loài	Xương sống	Hàm bản lề	Bốn chi	Màng ối
1	-	-	-	-
2	+	+	+	-
3	+	+	-	-
4	+	-	-	-
5	+	+	+	+

Loài nào có quan hệ họ hàng xa nhất với loài 1?

A.5

Câu 5: Loài lúa mì hoang dại (*Triticum turgidum)* được hình thành từ loài (*Triticum urartu; 2n = 14) và loài* lúa cỏ dại (*Aegilops speltoides; 2n = 14)* bằng con đường lai xa đa bội hóa. Sau đó loài *Triticum turgidum* giao phấn với loài lúa cỏ dại (*Aegilops tauschii; 2n=14)* tạo ra con lai, con lai được lưỡng bội hóa tạo ra loài lúa mì hiện đại (*Triticum aestivum)*. Loài lúa mì hiện đại có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng bao nhiêu?

A. 42

Câu 6: Giả sử 4 quần thể của một loài thú được ký hiệu là 1, 2, 3, 4 có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể	1	2	3	4
Diện tích khu phân bố (ha)	240	247	195	188
Mật độ (cá thể/ha)	15	14	20	24

Sắp xếp các quần thể theo kích thước từ nhỏ đến lớn.

ĐA: 2134

Liên hệ FB: Thu Uyen
https://www.facebook.com/uyenthu.bio

MA TRẬN ĐỀ

TT	Tên tiểu mục chủ đề	Nhận thức sinh học									Tìm hiểu thế giới sống						Vận dụng kiến thức						Số câu/ý hỏi theo PHẦN			Tổng câu/ý hỏi	Tỉ lệ % theo CHỦ ĐỀ	
		Biết			Hiểu			Vận dụng			Hiểu			Vận dụng			Hiểu			Vận dụng								
		P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	P-I	P-II	P-III	Phần I	Phần II	Phần III			
1	Sinh học Tế bào	1			1																		*2*	*0*	*0*	3	7.5	15
2	Công nghệ tế bào và một số thành tựu	1																					*1*	*0*	*0*			
3	Công nghệ enzyme và ứng dụng																						*0*	*0*	*0*			
4	VSV và Virut	1																					*1*	*0*	*0*	3	7.5	
5	Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường	1										1											*1*	*1*	*0*			
6	Sinh học cơ thể thực vật	1																					*1*	*0*	*0*	6	15	15
7	Sinh học cơ thể động vật	1																					*1*	*0*	*0*			
8	Một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị											1			1			1					*0*	*3*	*0*			
9	Vệ sinh an toàn thực phẩm														1								*0*	*1*	*0*			
10	Di truyền phân tử, tế bào	1			1			1				1			1			1					*3*	*3*	*0*	17	42.5	70
11	Qui luật di truyền	1		1	1							1			1			1			1		*2*	*4*	*1*			
12	Di truyền người	1							1														*1*	*0*	*1*			
13	Di truyền quần thể			1				1															*1*	*0*	*1*			
14	Bằng chứng, các nhân tố, cơ chế tiến hóa và sự hình thành loài	1			1					1													*2*	*0*	*1*	5	12.5	
15	Tiến hóa lớn và sự phát sinh chủng loại	1		1																			*1*	*0*	*1*			
16	Môi trường, sinh thái học quần thể	1					1					1			1			1			1		*1*	*4*	*1*	6	15	
		12	*0*	*3*	*4*	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*	*0*	*5*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*2*	*0*	**18**	**16**	**6**	**40**		

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: Ở tế bào nhân thực, cấu trúc nào sau đây có gắn các hạt ribosome?

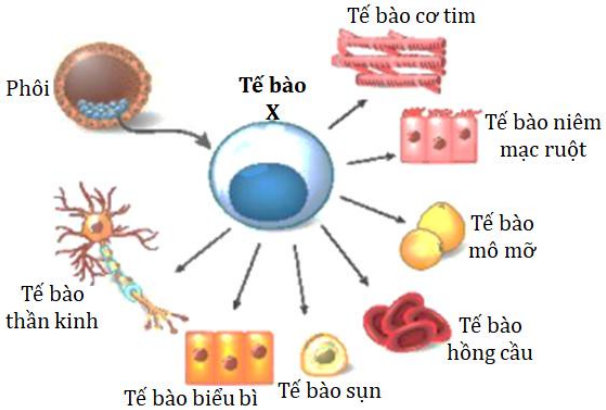
A. Lưới nội chất hạt. B. Lysosome. C. Không bào. D. Lưới nội chất trơn.

Câu 2: Ở thí nghiệm quan sát tế bào thực vật, người ta nhỏ một vài giọt dung dịch X vào tiêu bản tế bào rồi quan sát và vẽ được hình như sau. Cho rằng nồng độ dịch tế bào là 6 ‰ và thí nghiệm thực hiện chính xác. Nồng độ dung dịch X nào sau đây là phù hợp với kết quả thí nghiệm?



A. 5 ‰. B. 8 ‰. C. 6 ‰. D. 4 ‰.

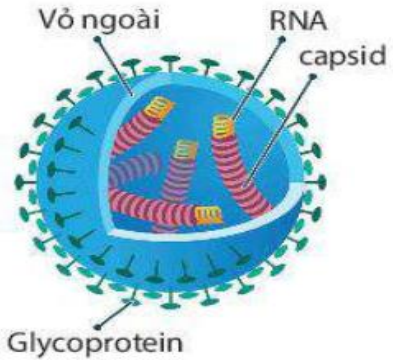
Câu 3: Cho hình sau:



X là loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào gốc. B. Tế bào gan. C. Tế bào tủy xương. D. Tế bào bạch cầu.

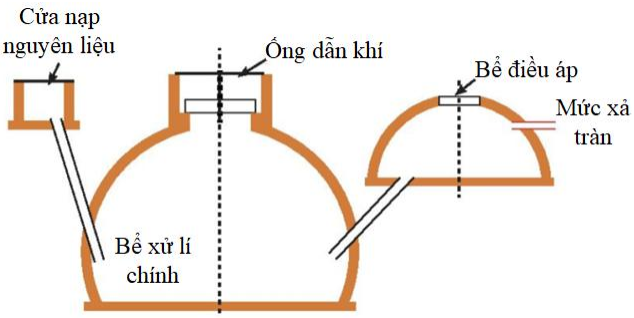
Câu 4: Hình sau thể hiện cấu trúc của 1 nhóm virus



Cấu trúc đảm bảo virus này gắn đặc hiệu lên tế bào chủ là

A. vỏ ngoài. B. RNA. C. capsid. D. glycoprotein.

Câu 5: Hình bên mô tả sơ đồ hệ thống xử lý chất thải hữu cơ (chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm...) nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí để sinh ra khí Methane. Đây là mô hình minh họa cho công nghệ nào?



A. Công nghệ thu hồi khí sinh học (biogas).

B. Công nghệ xử lí kim loại nặng.

C. Công nghệ xử lí đất ô nhiễm.

D. Công nghệ xử lí nước thải, làm sạch nước.

Câu 6: Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm thực vật CAM?

A. Xoài. B. Ngô. C. Kê. D. Thanh long.

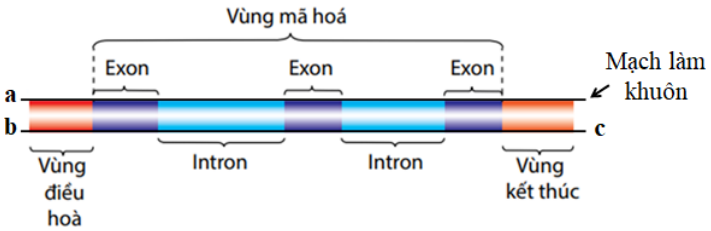
Câu 7: Ở người, khi tim co, tâm thất trái đẩy máu vào

A. tĩnh mạch chủ. B. động mạch chủ. C. tĩnh mạch phổi. D. động mạch phổi.

Câu 8: Thành phần nào sau đây **không** phải là thành phần cấu tạo của RNA?

A. Thymine. B. Adenine. C. Guanine. D. Cytosine.

Câu 9: Hình sau thể hiện cấu trúc của gene. Nhận định nào sau đây **sai**?



A. Hình thể hiện gene ở sinh vật nhân thực. B. Vị trí a ứng với đầu 3'.

C. Vị trí c ứng với đầu 3'. D. Intron là vùng không được phiên mã.

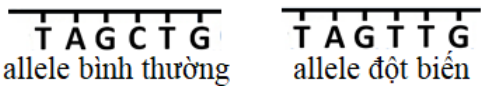
HDG

Vùng điều hòa ở đầu 3' trên mạch khuôn → vị trí a là đầu 3'; vị trí b là đầu 5'; vị trí c là đầu 3'.

Gene có đoạn intron là ở sinh vật nhân thực, đoạn intron không được dịch mã, vẫn được phiên mã.

→ Đáp án D.

Câu 10: Hình bên thể hiện 1 đoạn ngắn trình tự nucleotide trên mạch khuôn của allele bình thường và allele đột biến. Dạng đột biến trên là



A. mất 1 cặp A-T. B. thêm 1 cặp A-C.

C. thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-C. D. thay thế 1 cặp C-G bằng 1 cặp T-A.

Câu 11: Một đoạn polypeptide gồm 4 amino acid có trình tự: Val - Trp - Phe - Pro. Biết các codon trên mRNA mã hóa các amino acid tương ứng như sau: Trp - UGG; Val - GUU; Phe - UUU ; Pro – CCA. Trình tự nucleotide trên đoạn mạch khuôn của gene mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide nói trên có thể là

A. 3'TGG - AAA - GGT - CCA5'. **B.** 3'CAA - ACC - AAA - GGT5'.

C. 5'CAA - ACC - TTT - GGT3'. **D.** 5'TGG - TGG - AAG - CCA3'.

HDG

Trình tự polypeptide là Val - Trp - Phe – Pro → mRNA: GUU-UGG-UUU-CCA → trình tự nu trên mạch khuôn là 3'CAA - ACC - AAA - GGT5' → Đáp án B.

Câu 12: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gene là 1:2:1

A. AaBb × Aabb B. aaBb × aabb. C. Aabb × AABb. D. aaBb × aaBb

Câu 13: Xét một số thí nghiệm ở cây hoa bốn giờ (*Mirabilis jalapa)* như bảng sau:

Phép lai	Kiểu hình bố	Kiểu hình của mẹ	Kiểu hình của con
1	Lá trắng	Lá xanh	Lá xanh
2	Lá xanh	Lá trắng	Lá trắng
3	Lá khảm	Lá trắng	Lá trắng
4	Lá trắng	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng

Nhận định nào sau đây đúng?

A. Kiểu hình ở đời con có thể giống bố hoặc giống mẹ.
B. Gen quy định tính trạng màu lá nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X và không có allele tương ứng trên Y.
C. Cơ thể mẹ lá khảm có thể tạo ra 3 loại giao tử cái: chỉ chứa lục lạp xanh, chỉ chứa lục lạp trắng và chứa cả hai loại lục lạp.
D. Nếu lấy hạt phấn của cây con ở phép lai 1 thụ phấn cho cây lá trắng, đời con sẽ thu được 100% cây lá xanh.

HDG

- Từ các phép lai → gene quy định tính trạng nằm trong ty thể. Màu xanh do lục lạp có gene bình thường tổng hợp được diệp lục; Màu trắng do lục lạp mang gene đột biến không tổng hợp được diệp lục.

- KH của con phụ thuộc hoàn toàn vào gene lục lạp của mẹ.

- Ở mẹ có kiểu hình lá khảm, trong tế bào có cả lục lạp bình thường và cả lục lạp đột biến.

- Khi giảm phân tạo noãn:

+ Tế bào noãn chỉ nhận lục lạp bình thường → cho hợp tử chứa lục lạp bình thường → đời con 100% cây lá xanh.

+ Tế bào noãn chỉ nhận lục lạp đột biến → cho hợp tử chứa lục lạp đột biến → đời con 100% cây lá trắng.

+ Tế bào noãn nhận cả lục lạp bình thường và lục lạp đột biến → cho hợp tử chứa cả lục lạp bình thường và lục lạp đột biến → đời con 100% cây lá khảm.

+ Nếu hợp tử có cả lục lạp bình thường và lục lạp đột biến, phân chia không đều trong nguyên phân sẽ tạo ra cây có cả 3 loại lá xanh, lá trắng và lá khảm.

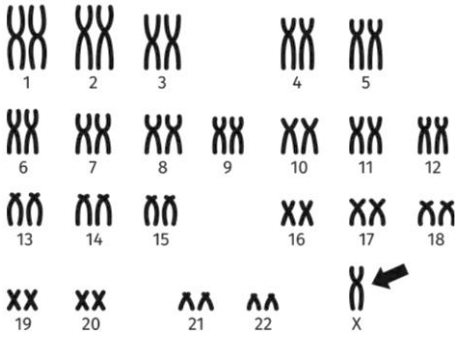
A sai, kiểu hình của con trong các phép lai do kiểu hình của mẹ quyết định → KH của con giống mẹ.

B sai, gene trong tế bào chất.

C đúng, mẹ lá khảm có thể cho 3 loại giao tử.

D sai, con có KH 100% cây lá trắng.

Câu 14. Hình sau mô tả nhiễm sắc thể đồ của người bị mắc hội chứng gì?

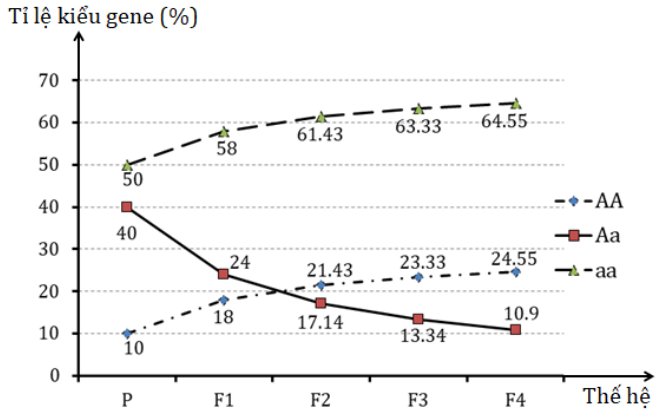


A. **Klinefelter.** B. Turners. C. Down. D. Siêu nữ.

HDG

- NST đồ thể hiện cặp NST giới tính là XO → Hội chứng Turners.

Câu 15: Ở một quần thể động vật, xét 1 gene gồm 2 allele quy định màu lông, allele A quy định lông xám trội hoàn toàn so với allele lông đen, người ta theo dõi tần số các kiểu gene trong quần thể qua các thế hệ và thu được kết quả như hình sau (các tỉ lệ gần đúng):



Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tần số các kiểu gene trong biểu đồ được tính gần đúng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Quần thể sinh sản theo phương thức giao phối ngẫu nhiên.

II. Chênh lệch giữa tỉ lệ kiểu gene AA và tỉ lệ kiểu gene aa không đổi qua các thế hệ.

III. Tần số allele A tăng dần, tần số allele a giảm dần qua các thế hệ.

IV. Nếu quần thể trải qua 10 thế hệ thì trong quần thể sẽ không còn kiểu gene Aa.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

HDG

- Nhận thấy tỉ lệ KG Aa giảm dần, tỉ lệ KG AA và aa tăng dần → quần thể giao phối không ngẫu nhiên; tỉ lệ Aa không giảm theo hàm $(1/2)^n$ → giao phối có chọn lọc.

- Chênh lệch aa – AA luôn bằng 0,3.

- Tần số allele không đổi qua các thế hệ.

- Trong quần thể vẫn còn kiểu gene Aa với 1 tỉ lệ nhỏ.

Câu 16: Ví dụ nào sau đây **không** phải là bằng chứng hóa thạch?

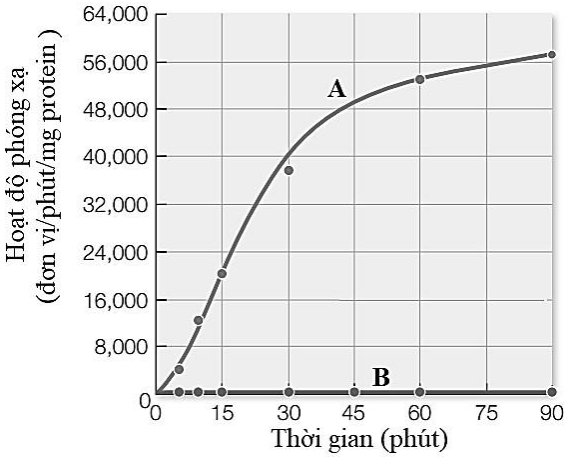
A. Xác bọ ba thùy (*Trilobita*) trên đá. **B.** Xác côn trùng trong hổ phách.
C. Xác voi Mamut trong băng. **D.** Cánh côn trùng và cánh dơi.

Câu 17: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây tạo ra các allele mới cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?
A. Đột biến. **B.** Chọn lọc tự nhiên.
C. Các cơ chế cách li. **D.** Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 18: Quần thể ruồi nhà thường xuất hiện nhiều vào mùa hè trong năm, còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể trên là dạng biến động nào sau đây?
A. Biến động số lượng theo chu kì năm. **B.** Không phải biến động số lượng.
C. Biến động số lượng theo chu kì mùa. **D.** Biến động số lượng không theo chu kì.

PHẦN II. Trả lời ĐÚNG/SAI

Câu 1. Các nhà khoa học đã xác định được rằng mRNA nhân tạo có trình tự gồm toàn nucleotide loại U (polyU) chứa mã di truyền mã hoá cho amino acid phenylalanine. Một thí nghiệm đã được tiến hành như sau:



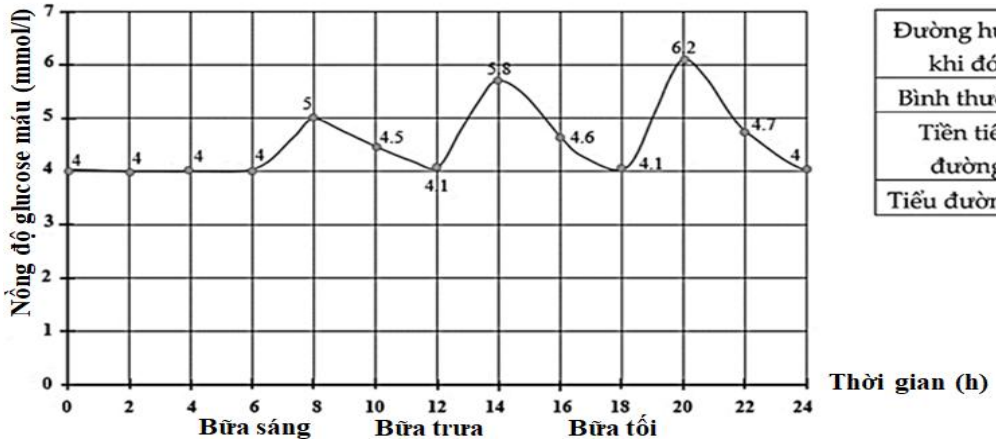
1. Chuẩn bị 2 ống nghiệm chứa dịch chiết tế bào vi khuẩn, đánh số thứ tự 1 và 2. Trong dịch chiết có đầy đủ các thành phần cần thiết cho quá trình dịch mã nhưng không có mRNA.
2. Bổ sung phenylalaninie có đánh dấu phóng xạ vào mỗi ống.
3. Bổ sung mRNA polyU vào ống 1, bổ sung nước cất vào ống 2.
4. Kiểm tra hoạt độ phóng xạ trong các mẫu protein thu được ở mỗi ống theo thời gian. Kết quả thu được như đồ thị hình bên.

a) Mục đích thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ amino acid đến tốc độ dịch mã.
b) Đường A tương ứng với kết quả thí nghiệm ở ống 1.
c) Kết quả thí nghiệm cho thấy quá trình tổng hợp protein có thể xảy ra mà không cần mRNA.
d) Nếu giữ nguyên thành phần của ống 1 và bổ sung mRNA poly C vào ống 2 thì kết quả thí nghiệm vẫn không thay đổi.
ĐA: SĐSS.

HDG

- Ở ống 1 có mRNA → dịch mã diễn ra tạo được polypeptide → hoạt độ phóng xạ tăng dần.
- Ở ống nghiệm 2 không có mRNA → không có polypeptide → hoạt độ phóng xạ bằng 0.
- a) sai, mục đích TN để chỉ ra vai trò của mRNA trong tổng hợp nhân tạo protein.
- b) đúng, đường cong A thể hiện ở ống 1.
- c) sai.
- d) đúng, poly C không mã hóa chuỗi phenylalanine nên không tổng hợp được polypetide → đường A không đổi, đường B cũng không đổi.

Câu 2: Đo chỉ số đường huyết của một người theo các khung giờ khác nhau, thu được kết quả thể hiện qua đồ thị sau:



Đường huyết khi đói	Chỉ số đo được (mmol/l)
Bình thường	4.0 – dưới 6.5
Tiền tiểu đường	5.6 – 6.9
Tiểu đường	≥ 7.0

Dựa vào thông tin trên hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Người này cần tăng cường ăn nhiều thức ăn đường bột.

b) Ở thời điểm 20h tuyến tụy tăng tiết glucagon.

c) Ở thời điểm 14h tuyến tụy tăng tiết insulin.

d) Người này bị bệnh tiểu đường.

ĐA: SSĐS

HDG

- Qua biểu đồ cho thấy người này bình thường vì chỉ số đường huyết khi ngủ và sau điều chỉnh đều về mức 4,0..

- a) sai, không cần tăng cường thức ăn đường bột.

- b) sai, ở 20h, tuyến tụy tăng tiết insulin.

- c) đúng.

- d) sai.

Câu 3: Cho giao phối giữa 2 ruồi giấm đều cánh nguyên, mắt đỏ với nhau thu được F_1 có kiểu hình

	Cánh nguyên, mắt đỏ	Cánh nguyên, mắt trắng	Cánh xẻ, mắt đỏ	Cánh xẻ, mắt trắng
Cái	30%	7,5%	7,5%	5%
Đực	15%	3,75%	22,5%	8,75%

Biết màu mắt do 1 gene quy định.

a) Cả 2 tính trạng đều có liên kết với giới tính.

b) Có thể có hoán vị gene với tần số bằng 20%.

c) F_1 có tất cả 28 loại kiểu gene.

d) Trong số ruồi cái cánh nguyên, mắt đỏ ở F_1, số ruồi dị hợp tất cả các cặp gene chiếm tỉ lệ bằng 1/6.

ĐA: SSĐĐ

HDG

- Xét riêng tính trạng màu mắt: cả đực và cái đều có tỉ lệ 37,5% mắt đỏ : 12,5% mắt trắng

→ gene trên NST thường; A (mắt đỏ) trội so với a (mắt trắng).

→ P: Aa x Aa.

- Xét riêng tính trạng hình dạng cánh

+ Đực: 18,75% cánh nguyên : 31,25% cánh xẻ; Cái: 37,5% cánh nguyên : 12,5% cánh xẻ

→ Gene trên NST X.

+ Tỉ lệ KH chung ở 2 giới: 56,25% cánh nguyên : 43,75% cánh xẻ (9:7)

→ tính trạng do 2 cặp gene phân li độc lập quy định, tương tác gián tiếp.

+ Quy ước: (B-D-): cánh nguyên; (B-dd + bbD- + bbdd): cánh xẻ.

+ P: BbX^DX^d x bbX^DY.

- Xét đồng thời: Tỉ lệ cánh nguyên mắt đỏ ở F = 45% là tỉ lệ của hoán vị gene.

- KH cánh nguyên, mắt đỏ (A-B-X^D-) = 0,45 → (A-B-) = 0,6 → (aabb) = 0,1

→ ruồi cái P cho giao tử ab = 0,2 → Kiểu gene dị chéo, hoán vị gene với = 40%.

→ Kiểu gene của P là: $\frac{Ab}{aB}X^DX^d \times \frac{AB}{ab}X^DY$; hoán vị ở cái với tần số 40%.

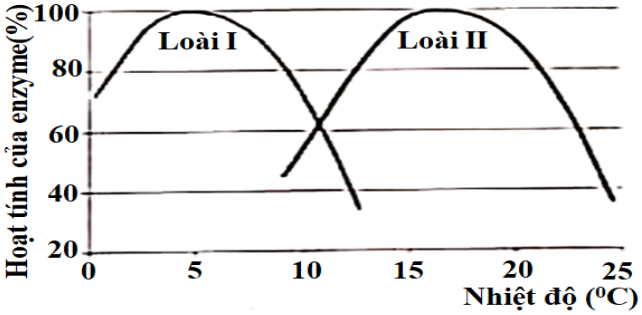
- a) sai.

- b) sai.

- c) đúng, số loại kiểu gene = 7 x 4 = 28.

- d) đúng, tỉ lệ cần tìm = $\frac{\frac{AB}{ab}X^DX^d}{30\%} = \frac{2\times0,5\times0,2\times\frac{1}{4}}{0,3}$ =1/6.

Câu 4: Hai loài cá hồi sinh sống trong các suối ở một vùng núi. Kết quả nghiên cứu hoạt tính của một loại enzyme có ở hai loài dưới tác động của nhiệt độ được trình bày ở hình bên. Cho rằng enzyme này rất quan trọng đối với hoạt động sống của cá hồi.



a) Loài I thích nghi với môi trường lạnh tốt hơn loài II.

b) Nếu nuôi chung 2 loài với số lượng tương đương ở nhiệt độ 13°C thì loài I có khả năng sống sót tốt hơn.

c) Ở môi trường tự nhiên, vùng phân bố của hai loài này thường tách biệt nhau.

d) Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ ở vùng núi tăng lên, trong tương lai, vùng phân bố của loài II có thể mở rộng lên các khu vực có độ cao lớn hơn.

ĐA: ĐSĐĐ

HDG

- a) ĐÚNG, loài I có enzyme hoạt động tốt ở khoảng nhiệt độ thấp 0 → 13^0C, loài II có enzyme hoạt động ở nhiệt độ cao 9 → 25^0C.

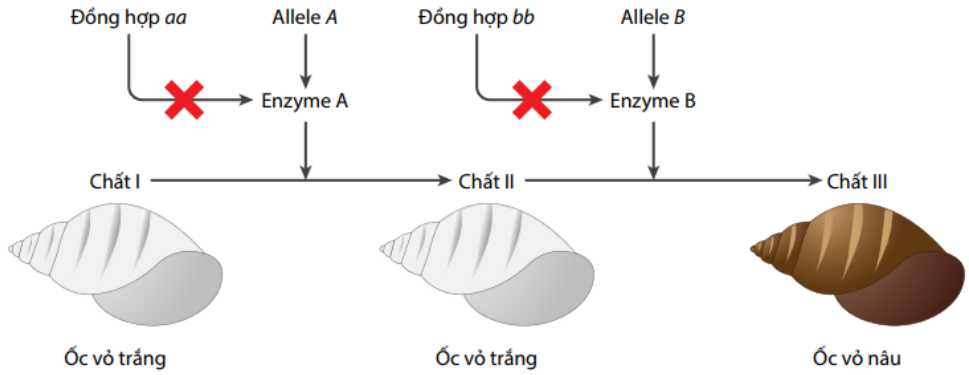
- b) SAI, ở khoảng 13^0C, loài I không thể thích nghi được.

- c) ĐÚNG, vì khoảng hoạt động của 2 loại enzyme này tách biệt nhau lớn nên xu hướng sống tách biệt cao.

- d) ĐÚNG, do nhiệt độ môi trường tăng lên nên khu vực sống hiện tại của loài II không phù hợp, chúng phải di chuyển lên vùng núi cao hơn nơi có nhiệt độ thấp hơn (sau khi nhiệt độ môi trường tăng thì vùng núi cao lại có nhiệt độ phù hợp 9 → 25^0C.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu 1: Màu sắc vỏ ốc do 2 gene phân li độc lập cùng tham gia quá trình chuyển hóa như hình sau:



Allele a và b là các allele đột biến, allele A và B là các allele kiểu dại. Kiểu hình ốc vỏ trắng có thể do tối đa bao nhiêu loại kiểu gene quy định?

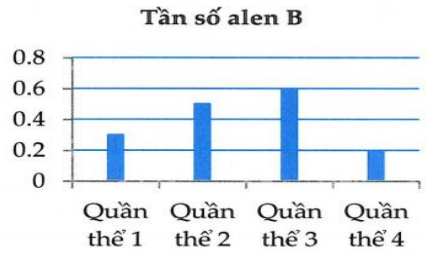
A. 5

HDG

- Vỏ nâu (A-B-); vỏ trắng (A-bb + aaB- + aabb).

- Ốc vỏ trắng có thể có các kiểu gene: AAbb; Aabb; aaBB; aaBb và aabb → 5 loại kiểu gene.

Câu 2. Ở một loài thực vật, xét 1 gene có 2 allele B và b trên NST thường quy định. Tần số allele B của 4 quần thể loài này (đang cân bằng di truyền) được biểu diễn qua biểu đồ bên. Hãy sắp xếp các quần thể này theo thứ tự tăng dần tần số kiểu gene dị hợp.



A. 4132

HDG

- Quần thể 1 có tần số allele B = 0,3; b = 0,7 → Kiểu gene Bb = 0,42.

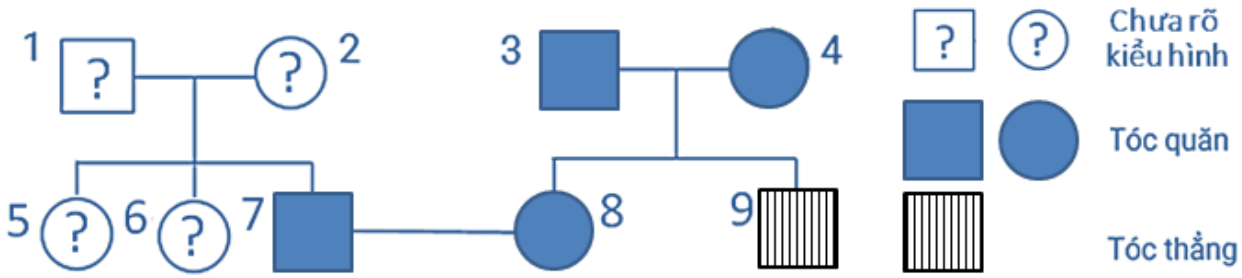
- Quần thể 2 có tần số allele B = 0,5; b = 0,5 → Kiểu gene Bb = 0,5

- Quần thể 3 có tần số allele B = 0,6; b = 0,4 → Kiểu gene Bb = 0,48.

- Quần thể 4 có tần số allele B = 0,2; b = 0,8 → Kiểu gene Bb = 0,32.

→ Thứ tự tăng dần tỉ lệ kiểu gene dị hợp là 2 → 4 → 1 → 3.

Câu 3. Ở người, xét 2 gene trên 2 cặp NST thường; gene quy định nhóm máu có 3 allele là I^A, I^B, I^O. Kiểu gene I^AI^A và I^AI^O quy định nhóm máu A; kiểu gene I^BI^B và I^BI^O quy định nhóm máu B; kiểu gene I^AI^B quy định nhóm máu AB; kiểu gene I^OI^O quy định nhóm máu O; gene quy định dạng tóc có 2 allele, allele D trội hoàn toàn so với allele d. Theo dõi 2 tính trạng này trong 1 gia đình người ta thu được phả hệ ở hình sau:



Biết rằng cặp vợ chồng 1 - 2 có nhóm máu khác nhau, 2 người con gái 5, 6 có kiểu hình khác bố, mẹ về cả 2 tính trạng; ba người con 5, 6, 7 có nhóm máu khác nhau. Người số 3, 4, 7, 8 đều có nhóm máu A; người số 9 có nhóm máu O.

Gia đình này có tối đa bao nhiêu người có kiểu gene dị hợp về 2 cặp gene?

A. 6

HDG

- Vì người 1, 2 có nhóm máu khác nhau; người 5,6 có nhóm máu khác nhau và khác cả bố (1), mẹ (2) → 4 người 1, 2, 5, 6 có 4 nhóm máu khác nhau A, B, AB và O.

- Vì người số 7 có nhóm máu A, ba người 5,6,7 có nhóm máu khác nhau và 5, 6 khác nhóm máu của 1, 2 → 1, 2 có nhóm máu A và B (I^AI^O và I^BI^O), người con 5, 6 có nhóm máu AB (I^AI^B) và O (I^OI^O).

- Người số 7 có tóc xoăn nên số 1, 2 có ít nhất 1 người tóc xoăn. Vì số 5, 6 khác cả bố và mẹ về hình dạng tốc → số 5, 6 có tóc thẳng, 1 và 2 đều có tóc xoăn.

- Kiểu gene của những người trong phả hệ là

Người số	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Kiểu gene	I^AI^ODd hoặc I^BI^ODd	I^BI^ODd hoặc I^AI^ODd	I^AI^ODd	I^AI^ODd	I^OI^Odd hoặc I^AI^Bdd	I^AI^Bdd hoặc I^OI^Odd	I^AI^OD-	I^AI^D-	I^OI^Odd

→ Có thể có tối đa 6 người có kiểu gene dị hợp về 2 cặp gene là 1, 2, 3, 4, 7 và 8.

Câu 4: Bảng sau thể hiện sự có (+) hoặc không có (-) một số đặc điểm ở 5 loài động vật (được kí hiệu từ 1 đến 5).

Đặc điểm / Loài	Xương sống	Hàm bản lề	Bốn chi	Màng ối
1	-	-	-	-
2	+	+	+	-
3	+	+	-	-
4	+	-	-	-
5	+	+	+	+

Loài nào có quan hệ họ hàng xa nhất với loài 1?

A.5

Câu 5: Loài lúa mì hoang dại (*Triticum turgidum)* được hình thành từ loài (*Triticum urartu; 2n = 14) và loài* lúa cỏ dại (*Aegilops speltoides; 2n = 14)* bằng con đường lai xa đa bội hóa. Sau đó loài *Triticum turgidum* giao phấn với loài lúa cỏ dại (*Aegilops tauschii; 2n=14)* tạo ra con lai, con lai được lưỡng bội hóa tạo ra loài lúa mì hiện đại (*Triticum aestivum)*. Loài lúa mì hiện đại có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng bao nhiêu?

A. 42

HDG

- Loài Triticum turgidum có 2 x (7 + 7) = 28.

- loài lúa mì hiện đại (Triticum aestivum) có số NST = 2 x (7+7+7) = 42.

Câu 6: Giả sử 4 quần thể của một loài thú được ký hiệu là 1, 2, 3, 4 có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể	1	2	3	4
Diện tích khu phân bố (ha)	240	247	195	188
Mật độ (cá thể/ha)	15	14	20	24

Sắp xếp các quần thể theo kích thước từ nhỏ đến lớn.

ĐA: 2134

HDG

- Quần thể 1 có kích thước bằng 240 x 15 = 3600; Quần thể 2 có kích thước = 247 x 14 = 3458.
- Quần thể 3 có kích thước bằng 195 x 20 = 3900; Quần thể 4 có kích thước = 188 x 24 = 4512.
→ Thứ tự kích thước tăng dần là 2 → 1 → 3 → 4.